
HLQuantBot v5

FLAG-Trader: LLM-Driven Crypto Trading System

Questo documento descrive l'architettura completa del bot di trading crypto HLQuantBot, che opera su Hyperliquid DEX utilizzando un modello LLM (Qwen 0.5B) fine-tuned con Reinforcement Learning per prendere decisioni di entrata e uscita.

Parametro	Valore
Exchange	Hyperliquid DEX (perpetual futures)
Modello	Qwen 2.5 0.5B Instruct + PPO heads
Timeframe	15 minuti
Trigger	Bollinger-Keltner Squeeze Expansion
Exit	LLM evaluation ogni 60 secondi
Leverage	3x
Universo	50-65 crypto liquide (dinamico)
Infrastruttura	Docker + Hetzner VPS

1. Architettura Generale

Il sistema segue un flusso lineare: il mercato viene monitorato in tempo reale alla ricerca di pattern di compressione della volatilità (squeeze). Quando il squeeze esplode, un modello LLM analizza le candele e decide se comprare, vendere o ignorare. Le posizioni aperte vengono rivalutate dal modello ogni 60 secondi.

Step	Componente	Descrizione
1	Monitor	Polling ogni 10s, detecta squeeze BB-KC su tutto l'universo
2	Trigger	Squeeze fire su 1+ asset dopo 3+ barre di compressione
3	LLM Decision	Qwen 0.5B analizza 20 candele 15m, decide BUY/SELL/HOLD
4	Risk Check	Position sizing, exposure limits, daily trade cap
5	Execution	Ordine maker (limit post-only, reprice ogni 5s)
6	Position Eval	Ogni 60s: LLM rivaluta, chiude se segnale inverso

Il principio fondamentale: **il LLM è l'unico decisore**. Non ci sono stop loss meccanici, take profit fissi o trailing stop. Il modello decide sia quando entrare che quando uscire, basandosi sulle condizioni di mercato aggiornate.

2. Entry: Squeeze Trigger

Il trigger di ingresso è basato sulla Range Expansion, specificamente sul pattern di Bollinger-Keltner Squeeze. L'idea: periodi di bassa volatilità (compressione) precedono SEMPRE movimenti direzionali significativi.

Come funziona

Bollinger Bands: $SMA(20) \pm 2$ deviazioni standard. Misurano la volatilità statistica.

Keltner Channels: $EMA(20) \pm 1.5 \times ATR(14)$. Misurano la volatilità basata sul range.

Squeeze: quando le Bollinger Bands stanno DENTRO i Keltner Channels. Significa che la volatilità è così bassa che le bande statistiche sono più strette del range medio.

Fire: quando le BB escono fuori dai KC dopo almeno 3 barre consecutive in squeeze. La volatilità esplode, segnalando l'inizio di un potenziale move direzionale.

Il monitor controlla tutti i ~60 asset dell'universo ogni 10 secondi (con cache candele da 5 minuti per non sovraccaricare l'API). Quando un asset fire, il suo simbolo viene passato al modello LLM per la decisione direzionale.

Parametri configurati

Parametro	Valore	Descrizione
bb_period	20	Periodo SMA per Bollinger Bands
bb_std_mult	2.0	Moltiplicatore deviazione standard
kc_ema_period	20	Periodo EMA per Keltner Channels
kc_atr_period	14	Periodo ATR per Keltner width
kc_atr_mult	1.5	Moltiplicatore ATR
lookback_bars	3	Barre consecutive minime in squeeze prima del fire
candle_interval	15m	Timeframe candele analizzate

3. Il Cervello: FLAG-Trader LLM

FLAG-Trader è un modello linguistico (Qwen 2.5 0.5B Instruct) modificato per il trading. L'80% dei layer è congelato; sopra vengono aggiunte 4 teste specializzate, addestrate con PPO (Proximal Policy Optimization) su dati storici.

Le 4 teste del modello

Testa	Output	Funzione
Policy Head	BUY / SELL / HOLD	Decisione direzionale principale
Value Head	Confidence score	Quanto il modello è sicuro (filtra segnali deboli)
TP Head	Take Profit %	Predice il target ottimale (0.5% - 5.0%)
SL Head	Stop Loss %	Predice lo stop ottimale (0.3% - 2.0%)

Cosa vede il modello

Ad ogni valutazione, il modello riceve un prompt strutturato contenente:

20 candele 15m normalizzate come variazione percentuale dal primo close (open, high, low, close, volume per ogni candela)

Stato del portfolio: cash disponibile, valore posizione, equity totale, PnL non realizzato

Storico decisioni: le ultime 10 azioni prese e i reward ottenuti

Trade simili passati (RAG): il sistema cerca nel database trade precedenti con condizioni di mercato simili e li inietta nel prompt come contesto

Costi di trading: fee maker/taker esplicitate (break-even a 0.07%), così il modello non apre trade su micro-movimenti

Il modello produce un segnale solo se la **confidence supera la soglia** (0.6). Segnali deboli vengono scartati automaticamente.

4. Exit: Valutazione Continua

Non ci sono stop loss meccanici. Ogni 60 secondi, il modello rivaluta ogni posizione aperta con candele aggiornate. Se il modello inverte il segnale (es. era LONG e ora dice SELL), la posizione viene chiusa.

Quando il modello valuta una posizione aperta, riceve nel prompt anche il **contesto di entry**: perché è entrato (squeeze fire), con quale confidence, e i dettagli del trigger. Questo gli permette di decidere se la tesi originale è ancora valida.

Protezioni anti-churn

Eta minima: una posizione non può essere chiusa prima di 30 minuti dall'apertura, per evitare flip rapidi su rumore di mercato.

Profitto minimo: se il PnL è positivo ma inferiore a 0.15%, non chiude (le commissioni non sarebbero coperte).

5. Risk Management

Il sistema applica diversi livelli di protezione del capitale prima di ogni trade.

Regola	Valore	Scopo
Risk per trade	25% dell'equity	Quanto capitale rischiare su ogni operazione
Max posizioni	1	Una sola posizione aperta (fase di validazione)
Max posizione %	85% equity	Hard cap sul notional di una singola posizione
Leverage	3x	Amplificazione del notional
Max trade giornalieri	3	Limite operazioni per giorno
Exposure massima	100%	Limite esposizione totale del portfolio

Kill Switch

Sistema di protezione automatico che monitora il drawdown:

Condizione	Azione
Perdita giornaliera > 6%	Pausa fino a domani
Perdita settimanale > 15%	Pausa 3 giorni
Max drawdown > 25%	Stop totale del bot

6. Esecuzione Ordini

Gli ordini vengono eseguiti in modalita maker (limit post-only) per ottenere il miglior prezzo e pagare commissioni ridotte (0.02% vs 0.05% taker).

Repricing: se l'ordine non viene eseguito entro 5 secondi, viene cancellato e riposizionato al nuovo mid price. Massimo 6 repricing (30 secondi totali).

Spread filter: se lo spread bid-ask supera 0.08%, l'ordine viene sospeso per evitare slippage eccessivo.

Slippage max: 0.15%. Se il prezzo si muove troppo durante l'esecuzione, l'ordine viene annullato.

7. Universo di Trading

L'universo degli asset è dinamico e viene aggiornato ad ogni avvio del bot:

1. Scarica tutti i simboli disponibili su Hyperliquid (~229)
2. Esclude stablecoin (USDC, USDT, DAI...) e token delisted/migrati
3. Filtra per volume minimo: solo asset con volume 24h > \$500.000
4. Risultato: tipicamente **50-65 asset liquidi** monitorati in tempo reale

8. Training del Modello

Il modello viene addestrato con Reinforcement Learning (PPO) su dati storici di candele.

Ambiente di simulazione

Un ambiente Gymnasium simula il mercato barra per barra. Il modello riceve lo stato (candele, portfolio, storico) e sceglie un'azione. L'ambiente calcola il reward basato sulla variazione dello Sharpe Ratio.

Reward: Sharpe Delta

Il reward non è il semplice profitto, ma la **variazione dello Sharpe Ratio**. Questo incentiva il modello a cercare rendimenti consistenti con bassa volatilità, non singoli trade fortunati ad alto rischio.

PPO (Proximal Policy Optimization)

Iperparametro	Valore	Funzione
Learning rate	1e-5	Velocità di apprendimento
Gamma	0.99	Discount factor (peso futuro vs presente)
GAE Lambda	0.95	Smoothing dell'advantage estimation
Clip range	0.2	Limita aggiornamenti troppo aggressivi
Entropy coef	0.01	Incentiva esplorazione
Layers congelati	80%	Solo le teste e i layer superiori vengono aggiornati

9. Infrastruttura

Componente	Dettaglio
Runtime	Python 3.11, asyncio, Docker
Server	Hetzner VPS (Linux)
Deploy	rsync + Docker Compose rebuild
Modello	PyTorch CPU (Qwen 0.5B ~ 1GB RAM)
Notifiche	WhatsApp via ntfy.sh (trade open/close, errori)
Dati	Hyperliquid SDK (REST + WebSocket)
Persistenza	SQLite locale per trade log e RAG memory
Quality	Pyright (types), Ruff (lint), pytest (370+ test)

10. Esempio: Ciclo di Vita di un Trade

Tempo	Evento	Dettaglio
T=0s	Squeeze detect	BTC: BB dentro KC da 5 barre. Alla barra 6, BB esce fuori KC. FIRE.
T=10s	Trigger queued	Monitor accumula il trigger, aspetta cooldown 60s.
T=60s	LLM evaluation	Il modello riceve 20 candele BTC 15m + portfolio + trade simili passati.
T=62s	Decisione	Output: BUY, confidence=0.75, TP=2.5%, SL=1.0%
T=64s	Risk check	OK: 1 posizione, equity \$10k, risk 25% = \$2.5k, size calcolata.
T=66s	Ordine maker	Limit post-only a mid price. Reprice ogni 5s se non filled.
T=96s	Fill	Eseguito a \$45.050 (slippage +0.11%). Posizione LONG aperta.
T=156s	Eval #1	Timer 60s: modello dice HOLD (confidence 0.65). Posizione mantenuta.
T=216s	Eval #2	Modello dice SELL ma posizione troppo giovane (< 30 min). Skip.
T=1.896s	Eval #N	Modello dice SELL, eta > 30 min, PnL +1.5% > 0.15%. CHIUDE.
T=1.900s	Close	Market sell a \$45.200. Profitto: +\$150 lordo.

11. Risultati Backtest (BTC, 52 giorni, 15m)

Risultati del backtest comparativo tra il segnale EMA High (rule-based) e il FLAG-Trader LLM, entrambi triggerati su squeeze fire:

Metrica	EMA High (regole)	FLAG-Trader (LLM, conf 0.8)
Squeeze Fires	45	45
Trade eseguiti	2	44
Win Rate	0.0%	65.9%
Profit Factor	0.00	0.96
Expectancy (R)	-1.00R	-0.02R
Max Drawdown	-0.5%	-6.1%
Total Return	-0.5%	-1.2%
Avg Duration	1 bar	11.9 bars
Direzione	LONG only	LONG + SHORT

Il LLM con confidence threshold 0.8 raggiunge un'expectancy quasi a break-even (-0.02R) con win rate 65.9%. Il sistema è in fase di ottimizzazione dell'exit management.

12. Prossimi Passi

Ottimizzazione exit: migliorare il profit factor portando le loss medie più vicine alle win medie (attualmente il modello tiene troppo a lungo i perdenti).

Multi-asset: estendere la validazione da BTC a un basket più ampio, calibrando la confidence threshold per asset class.

Retraining continuo: utilizzare i trade log del bot live come dati di training per migliorare il modello iterativamente.

Position sizing dinamico: passare dal 25% fisso a un Kelly fraction adattivo basato sulla confidence del modello.